Diapositiva 34
Normas y leyes

Numeración por posición real en PowerPoint. Respuestas breves para explicarlas al cliente.

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
ISO 25010	Es una pauta para revisar si el sistema funciona bien, es rápido, seguro y fácil de mantener. Cada aspecto tiene una medida.
ISO 25012	Es una pauta para comprobar que los datos estén completos, sean correctos y no se contradigan entre sistemas.
ISO/IEC/IEEE 29119	Ordena las pruebas: qué se revisa, cómo se ejecuta y qué evidencia queda. Sus tres niveles organizan el proceso de pruebas.
PMBOK capítulo 8	Es una guía para planificar la calidad, revisar cómo trabajamos y comprobar que las entregas cumplen lo acordado.
WCAG 2.2 AA	Son criterios para que personas con distintas capacidades puedan usar el sistema. Se revisan con herramientas y personas, no solo automáticamente.
OWASP	Son referencias para detectar fallas de seguridad: revisamos tanto el código como la aplicación funcionando.
ISO 9001	Es un marco para trabajar con procesos de calidad documentados y auditables. No significa que el programa nunca pueda fallar.
CMMI nivel 3	Es una evaluación de cómo organiza la empresa su desarrollo: utiliza procesos definidos y repetibles, no depende de improvisar cada proyecto.
Decreto 977 y frío	Es la referencia sanitaria de la lámina. El sistema registra temperaturas y ayuda a controlar el frío; −18 °C se contextualiza en congelados.
SII y DTE	DTE es un documento tributario electrónico. Verificamos el intercambio de la guía electrónica y la constancia de recepción, sin reemplazar al emisor autorizado.
Artículo 25 bis	En esta propuesta significa que las rutas deben considerar restricciones de jornada y descansos del conductor, no solo el camino más corto.
Ley 21.719	Es la referencia de protección de datos personales. Se traduce en limitar accesos y evitar exponer información de personas.
GS1 y EDI	GS1 permite identificar productos, lugares y unidades logísticas con códigos comunes. EDI permite intercambiar documentos entre empresas sin digitarlos nuevamente.
GTIN, GLN y SSCC	GTIN identifica el producto; GLN, una entidad o ubicación; SSCC, una unidad logística, como un pallet identificado individualmente.

Guion para exponer

El plan de calidad convierte las normas en controles verificables. ISO 25010 organiza las características del producto, como desempeño, fiabilidad y seguridad; ISO 25012 revisa la calidad de los datos, incluyendo su completitud y consistencia. Para demostrarlo, cada característica tiene una métrica, un umbral y una prueba asociada. ISO/IEC/IEEE 29119 estructura cómo planificamos, ejecutamos y documentamos esas pruebas.

Complementamos ese marco con análisis de seguridad basados en OWASP y revisión de accesibilidad WCAG 2.2 AA, tanto automática como manual. Las exigencias sanitarias, tributarias y de operación también se convierten en escenarios de verificación. Para Puelche, la evidencia no será una lista de normas: serán informes, registros de ejecución y resultados que permitan comprobar el cumplimiento antes de aceptar cada entrega.

Base documental: SD9 §§9.1–9.2; T13; diapositiva 34.

Diapositiva 35
Calidad del producto

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
4 objetivos	Probar lo ofertado, cerrar sin defectos graves pendientes, proteger la operación y demostrar los resultados de negocio en el momento previsto.
100 % de requisitos probados	Cada requisito ofertado debe tener una prueba aprobada antes del hito que le corresponde. No basta con decir que está desarrollado.
0 defectos críticos o altos	No se cierra la marcha blanca con problemas graves pendientes. No significa que jamás pueda aparecer una falla.
0 minutos entre 05:30 y 07:00	Es la ventana de despacho que no puede interrumpirse. Un buen porcentaje mensual no compensa una caída en ese horario.
16 de 16 resultados	El éxito incluye los dieciséis resultados del caso, no solo entregar software. Cada resultado se verifica cuando corresponde.
p95 y tiempos de respuesta	Al menos el 95 % de las operaciones medidas debe cumplir el tiempo: preparación ≤ 1 segundo y preventa ≤ 1,5 segundos.
15 integraciones	Son conexiones con otros componentes o sistemas. Se prueba que las quince intercambien información correctamente.
Usabilidad y guantes a −22 °C	El sistema debe poder usarse en el trabajo real, incluso en frío con guantes; no solo verse bien en una oficina.
Disponibilidad ≥ 99,9 %	Es la proporción del mes en que la transacción crítica debe estar disponible. Se controla además la ventana protegida del despacho.
RTO ≤ 4 horas	Es el tiempo objetivo máximo para recuperar los servicios críticos ante el desastre previsto. No autoriza cuatro horas de caída en despacho.
RPO ≤ 15 minutos	Es el máximo de información reciente que podría perderse al recuperar el sistema, expresado como tiempo. No es cuánto demora restaurarlo.
0 hallazgos de seguridad graves	No se permite avanzar con vulnerabilidades críticas o altas pendientes. No equivale a afirmar que el riesgo es cero.
Cobertura 70 % y 80 %	Mide cuánto código ejercitan las pruebas: al menos 70 % de la lógica de negocio y 80 % global. No garantiza ausencia de errores.
Mismo artefacto	Se lleva a Producción la misma versión de software que se probó. Así evitamos aprobar una versión y entregar otra.

Guion para exponer

La calidad del producto se evalúa con cuatro objetivos y ocho características medibles. El 100 % de los requisitos ofertados debe tener una prueba aprobada antes de su hito, y la marcha blanca no puede cerrar con defectos críticos o altos abiertos. En desempeño usamos el percentil 95, no el promedio: al menos el 95 % de las operaciones debe cumplir el umbral de preparación de un segundo o preventa de un segundo y medio, bajo la carga definida.

En fiabilidad distinguimos disponibilidad mensual y continuidad del despacho: la transacción crítica debe alcanzar al menos 99,9 %, pero entre 05:30 y 07:00 exigimos cero minutos de caída. Además, ensayamos RTO de hasta cuatro horas para recuperar servicios críticos y RPO de hasta quince minutos para los datos. La mantenibilidad se controla con cobertura unitaria de al menos 70 % en negocio y 80 % global; a Producción se promueve el mismo artefacto probado.

Base documental: SD9 Tablas 9.1, 9.3 y 9.4; Anexo 9.A; T17.

Diapositiva 36
Calidad que bloquea

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
7 puertas de calidad	Son siete puntos de control. Si un cambio no cumple una condición obligatoria, se detiene hasta corregirlo.
G0 cambio local	El desarrollador comprueba formato y pruebas básicas antes de compartir su cambio.
G1 revisión por pares	Otra persona revisa el código antes de incorporarlo. No depende únicamente de quien lo escribió.
G2 integración continua	Un proceso automático ejecuta pruebas y revisa cobertura, complejidad y acuerdos de intercambio entre componentes.
G3 promoción a QA	Antes de pasar al ambiente de pruebas, se bloquean vulnerabilidades críticas o altas y regresiones de desempeño.
G4 preproducción	Es el ambiente previo al uso real. Se comprueba que el cambio no rompa funciones anteriores y se revisan seguridad y accesibilidad.
DAST y regresión	DAST busca fallas de seguridad con la aplicación funcionando. Regresión vuelve a probar lo existente después de un cambio.
G5 entrada a Producción	Permite iniciar la marcha blanca solo con pruebas aprobadas, datos conciliados, usuarios capacitados y regreso a la versión anterior ensayado.
G6 producción supervisada	Se observa el cambio mientras funciona con usuarios reales y se revierte si empeora el servicio.
Canario	Es probar una versión con una parte limitada de la operación antes de extenderla, para reducir el impacto si falla.
Presupuesto de error	Es el margen de fallas compatible con la meta del servicio. Al agotarse, se restringen nuevos cambios no urgentes.
6 condiciones para aceptar	Deben cumplirse todas: sin incidentes graves abiertos; 100 % del volumen real de la ola durante las últimas 4 semanas; disponibilidad y respuesta exigidas; sin diferencias no explicadas; usuarios de la ola certificados; acta firmada.
Acta de la Contraparte	Es la aceptación formal de Puelche. Pasar nuestros controles internos no nos permite declarar aceptado el hito por nuestra cuenta.

Guion para exponer

Las siete puertas de calidad aplican controles progresivos al cambio. G0 y G1 revisan pruebas básicas y aprobación por pares. G2 ejecuta automáticamente las pruebas y métricas de código; G3 bloquea la promoción a QA si hay vulnerabilidades críticas o altas o regresión de desempeño. G4 verifica regresión, análisis dinámico de seguridad y accesibilidad antes de promover a preproducción.

G5 habilita cada etapa en Producción al iniciar su marcha blanca: exige certificación aceptada, pruebas aplicables, conciliación, capacitación y reversión ensayada. Después, G6 observa el cambio mediante despliegue gradual o canario y revierte si degrada el servicio. Estas puertas no sustituyen la aceptación de Puelche. Para cerrar la marcha blanca deben cumplirse las seis condiciones: sin incidentes graves abiertos atribuibles a la solución, volumen real completo durante las últimas cuatro semanas, disponibilidad y respuesta exigidas, conciliación, usuarios de la ola certificados y acta firmada.

Base documental: SD9 §9.2.1; Anexo 9.B; T17 §4.3.

Diapositiva 37
Pruebas del código al terreno

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
~~**12 tipos de prueba**~~	~~Son distintas formas de revisar el sistema. Cada prueba debe dejar un resultado medible o una validación documentada.~~
Unitarias y de componente	Comprueban por separado partes del programa para encontrar errores antes de conectarlas con el resto.
Contratos de API	Verifican que dos componentes sigan entendiéndose: qué información se envía, en qué formato y qué respuesta se espera.
Integración y sistema	Integración comprueba las conexiones; sistema verifica que el conjunto permita completar las tareas del negocio.
Regresión, DAST y accesibilidad	Revisamos que no se rompa lo anterior, que no haya fallas graves de seguridad y que las personas puedan usar la aplicación.
Aceptación de usuario	Personas que realizarán el trabajo prueban sus tareas para comprobar que la solución responde a lo que necesitan.
Carga 1,5× y estrés	Se prueba con 50 % más demanda que el máximo previsto; después se aumenta más para observar cómo responde al saturarse.
21,99 TPS	Son 21,99 transacciones por segundo de carga de prueba. Resulta de multiplicar el máximo de 14,66 por 1,5.
Resiliencia y recuperación	Resiliencia es resistir fallas y seguir operando; recuperación es restablecer el servicio y sus datos después del desastre previsto.
24 horas y 14 horas	Se prueban sitios durante 24 horas sin enlace y terminales durante 14 horas sin señal. Son escenarios distintos.
Pruebas de terreno	Se comprueba uso con guantes a −22 °C, lluvia, calor superior a 34 °C y una mano: condiciones reales, no simuladas solo en pantalla.
Migración, despliegue e intrusión	Revisamos el traslado correcto de datos, la instalación y reversión del cambio y la seguridad mediante un especialista externo autorizado.
1.316 casos y 80 % automático	Es el catálogo inicial previsto; unos 1.053 casos se automatizan. Los demás necesitan intervención humana.
4,4 horas	Es la duración estimada de la parte automatizada con dos ejecutores paralelos. No incluye todo el trabajo manual o de terreno.
Datos y marcha blanca	En pruebas usamos datos sintéticos o anonimizados. En marcha blanca medimos diariamente el funcionamiento con operación real.

Guion para exponer

El plan distribuye las pruebas entre desarrollo, QA, preproducción, terreno y operación. Las unitarias revisan lógica aislada; las de integración comprueban las quince conexiones; la regresión verifica que un cambio no rompa funciones existentes. La aceptación incorpora a los usuarios que ejecutarán las tareas reales. Para carga utilizamos 21,99 transacciones por segundo, equivalentes a 1,5 veces el máximo de referencia; con estrés aumentamos la demanda para comprobar degradación controlada sin pérdida de transacciones.

La continuidad se prueba con sitios veinticuatro horas sin enlace y terminales catorce horas sin señal, además de condiciones físicas como frío con guantes. El catálogo inicial tiene 1.316 casos, con 80 % de automatización prevista. Las 4,4 horas corresponden únicamente a esa parte automática en dos ejecutores paralelos; las pruebas manuales se programan aparte. Durante la marcha blanca medimos diariamente los indicadores con operación real.

Base documental: SD9 §9.2.3; T13, tipos de prueba y §8.

Diapositiva 38
Trazabilidad y mejora

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
Trazabilidad de extremo a extremo	Es poder seguir una necesidad desde lo que pidió Puelche hasta el cambio construido, la prueba realizada y la aceptación.
Retiro en menos de 2 horas	El compromiso es identificar a los clientes afectados por un lote en menos de dos horas, no retirar físicamente toda la mercadería.
RF-09.01 y M9	RF-09.01 es el código del requisito de trazabilidad. M9 es el módulo de calidad y trazabilidad que participa en su cumplimiento.
EDT y paquete 3.4.4	La EDT divide el proyecto en trabajos controlables. El código 3.4.4 ubica el trabajo de cadena de frío y retiro.
Simulacro de retiro	Es un ensayo con un lote para comprobar que podemos identificar afectados y demostrar el tiempo comprometido.
Fusión e ID del requisito	Al incorporar un cambio de código registramos qué requisito atiende. Así podemos encontrar quién cambió qué y para qué.
Digest de imagen firmada	Es una huella que identifica la versión exacta del software; la firma ayuda a comprobar su origen e integridad.
Acta H7	Es la aceptación del cierre de marcha blanca de la Etapa 1. No equivale a aceptar anticipadamente resultados que se medirán después.
PDCA	Es un ciclo de mejora: planificar la corrección, hacerla, verificar si funcionó y actuar para cerrar o ajustar.
Diagramas de control	Muestran cómo cambia una medida en el tiempo y ayudan a detectar comportamientos anormales del proceso.
Pareto y causa raíz	Pareto ayuda a priorizar los problemas que más aportan al resultado. Causa raíz busca por qué ocurren, no solo su síntoma.
11.136 HH y 5,1 %	Es el esfuerzo programado de prevención y evaluación: 5,1 % de las horas del proyecto. No incluye por sí solo todas las fallas futuras.
37,9 % y 62,1 %	De esas horas, 37,9 % se dedica a prevenir problemas y 62,1 % a comprobar el cumplimiento mediante evaluaciones y pruebas.

Guion para exponer

La trazabilidad conecta el resultado esperado con el requisito, el módulo, el trabajo programado y la prueba que lo demuestra. En el ejemplo, identificar afectados por un lote en menos de dos horas se vincula con RF-09.01, el módulo M9 y un simulacro de retiro. La solicitud de fusión registra el requisito y el digest de la imagen identifica exactamente la versión desplegada; así podemos relacionar el resultado de la prueba con lo que recibió Puelche.

Si aparece una falla, aplicamos PDCA: identificamos causa y responsable, corregimos, verificamos con el mismo criterio y cerramos o ajustamos. Pareto ayuda a priorizar causas y los diagramas de control a detectar variaciones anormales. El plan asigna 11.136 horas-hombre a prevención y evaluación, aproximadamente 5,1 % de la línea base. Es conformidad programada, no el costo integral de todas las fallas posibles.

Base documental: SD9 §§9.1.6, 9.2.5 y 9.2.6; Anexos 9.C y 9.D; T17.

Diapositiva 50
Cinco innovaciones

Concepto de la diapositiva	Qué es y cómo explicarlo al cliente
1 Vencimiento posentrega	Avisamos al preventista qué productos podrían vencer en el local para que confirme y actúe. Meta: reducir 25 % el vencido local frente a la referencia, no toda la merma.
2 Reproducción de incidentes	Reconstruimos una falla de terreno en pruebas para entender su causa y verificar la corrección. Meta: reducir 30 % la mediana de horas hasta reproducir la causa.
3 Vida útil por historia térmica	Usamos temperatura y tiempo para estimar vida útil restante. No amplía la fecha impresa ni elimina bloqueos. Se valida por familia: ≥80 % de lotes dentro del margen de ±15 % de vida nominal.
4 Pago por costo de servir	Parte del pago depende de reducir el costo comparable por entrega al menos 5 %, manteniendo entregas a tiempo y completas —OTIF— de al menos 95 %. Ahorrar empeorando el servicio no cuenta.
5 Hoja del almacenero	Devolvemos información útil de sus compras y productos por vencer, en el terminal del preventista sin internet. Puede solicitar copia para entrega posterior; la comparación con otros locales necesita aprobación legal.
Qué tienen de innovación	Agregan capacidades al mínimo exigido. Sus beneficios son metas que debemos validar, no resultados que demos por demostrados.

Guion para exponer

Las cinco innovaciones agregan capacidades al alcance obligatorio y tienen indicadores de validación. La primera estima el riesgo de vencimiento en el local usando entregas, devoluciones y ritmo de reposición; el preventista confirma y actúa. La meta es reducir 25 % el vencido local frente a la referencia. La segunda reconstruye incidentes con evidencia sanitizada, reproduce su causa en pruebas y conserva el escenario como regresión; busca reducir 30 % la mediana de horas hasta reproducir la causa.

La tercera estima vida útil con temperatura y tiempo mediante un modelo determinista por familia. Se valida con al menos sesenta lotes por familia: al menos 80 % debe quedar dentro del margen de ±15 % de la vida nominal respecto de la evaluación de Calidad. Nunca amplía la fecha impresa ni elimina bloqueos. La cuarta vincula un tramo variable del pago al costo comparable por entrega: meta de al menos 5 % de reducción con OTIF de al menos 95 %, usando una base y ajustes definidos. La quinta entrega información al almacenero en el terminal sin señal o mediante copia solicitada; la comparación con otros locales requiere aprobación legal. Los beneficios se verifican: no se dan por demostrados.

Base documental: SD13 §§13.1–13.5; Anexos 13.A–13.C; T19.